

Clase Práctica 4: Normas matriciales y número de condición

Temas relacionados a los ejercicios 11-25 de la Guía Práctica 2.

Introducción y ejercicios básicos

Número de Condición de una Matriz El número de condición de una matriz es una medida de su “sensibilidad a los errores” en los datos de entrada o en los cálculos. En otras palabras, nos dice qué tanto puede amplificarse un pequeño error en la entrada al calcular la solución de un sistema lineal.

Definición 1. Para una matriz invertible A , el *número de condición* de A se define como:

$$\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|,^*$$

donde $\|\cdot\|$ representa una norma matricial.

Las normas más comunes utilizadas son las normas subordinadas $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$ y la norma de Frobenius (o euclídeana) $\|\cdot\|_F$. El valor del número de condición dependerá de la norma elegida, pero su interpretación general es la misma.

La interpretación usual de este parámetro es la siguiente: si $\text{cond}(A)$ es pequeño (cercano a 1), la matriz A se considera *bien condicionada*. Pequeños cambios o errores en los datos de entrada (por ejemplo, en el vector $\mathbf{b}$ de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$) o errores de redondeo durante los cálculos, resultarán en cambios relativamente pequeños en la solución $\mathbf{x}$. Por otra parte, si $\text{cond}(A)$ es grande, la matriz A se considera *mal condicionada*. Pequeños cambios o errores en los datos de entrada pueden llevar a cambios muy grandes en la solución $\mathbf{x}$. Esto indica que la solución es sensible y potencialmente inestable, y que los errores de redondeo pueden acumularse significativamente.

La intuición geométrica interpreta un sistema de ecuaciones lineales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ como la intersección de varios hiperplanos. En particular, si la matriz A es de orden 2×2 y está mal condicionada, es como intentar encontrar el punto de intersección de dos líneas casi paralelas. Un pequeño ajuste en la pendiente o en la posición de una de las rectas puede mover el punto de intersección muy lejos. Si las líneas se cruzan en un ángulo pronunciado (matriz bien condicionada), un pequeño ajuste no cambia drásticamente el punto de intersección.

Relación con Errores Relativos y Absolutos El número de condición es fundamental para entender cómo los errores se propagan en los sistemas lineales. Consideremos $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

1. *Propagación de errores en el vector $\mathbf{b}$:* Supongamos que tenemos un pequeño error o perturbación $\delta\mathbf{b}$ en el vector $\mathbf{b}$, de modo que en lugar de resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, resolvemos $A(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta\mathbf{b}$. Queremos ver cómo se relaciona el error relativo en $\mathbf{x}$ (es decir, $\|\delta\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\|$) con el error relativo en $\mathbf{b}$ (es decir, $\|\delta\mathbf{b}\|/\|\mathbf{b}\|$). Se puede demostrar que (Ejercicio 19 de la Guía 2):

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \quad (1)$$

Esta desigualdad nos dice que el error relativo en la solución $\mathbf{x}$ puede ser hasta $\text{cond}(A)$ veces mayor que el error relativo en el vector $\mathbf{b}$. Si $\text{cond}(A)$ es grande, un pequeño error relativo en $\mathbf{b}$ puede amplificarse enormemente en la solución $\mathbf{x}$.

*Otra notación usual para esta expresión es $\kappa(A)$.

2. *Error Relativo*: El número de condición mide la amplificación máxima del error relativo en la entrada al error relativo en la salida. *Error Absoluto*: Si bien las fórmulas anteriores se centran en errores relativos, un error relativo grande implica que el error absoluto también puede ser grande, especialmente si los valores de la solución $\mathbf{x}$ son grandes. Un alto número de condición indica que la precisión de la solución puede ser muy baja incluso con entradas aparentemente precisas.

Ejercicio 1. Consideremos la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{bmatrix}$. Calcular $\text{cond}_1(A)$ y $\text{cond}_\infty(A)$.

Antes de ver la solución, notemos que esta es una matriz “casi singular” ($\det(A) = 0.0001 \approx 0$), lo que sugiere que estará mal condicionada. Más a favor de esta afirmación, veamos qué sucede cuando tomamos sistemas de tipo $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y variamos mínimamente el vector $\mathbf{b}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.001 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0.001 \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 1.0001 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0.001 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 10 \end{bmatrix}$$

A pesar de lo cercanos que se pueden considerar los vectores $(0, 0)$ y $(0, 0.001)$, las respectivas soluciones, $(0, 0)$ y $(-10, 10)$, no están nada cerca entre sí. En las cuentas de arriba vuelve a aparecer el determinante, sin embargo, más adelante veremos que este no siempre es un buen parámetro para concluir qué tan bien condicionada es una matriz.

Solución (Ejercicio 1). La inversa de A es $A^{-1} = \frac{1}{0.0001} \begin{bmatrix} 1.0001 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10001 & -10000 \\ -10000 & 10000 \end{bmatrix}$, por lo que podemos calcular directamente los números de condición pedidos. Usaremos el Ejercicio 17 de la Guía 2, donde se dan fórmulas cerradas para hallar la norma 1 y la norma infinito de una matriz cuadrada, en función de las entradas de la matriz.

Si usamos la norma infinito (máxima suma absoluta de los elementos de una fila), tenemos que:

$$\begin{aligned} \|A\|_\infty &= \max(|1| + |1|, |1| + |1.0001|) = 2.0001 \\ \|A^{-1}\|_\infty &= \max(|10001| + |-10000|, |-10000| + |10000|) = 20001 \\ \text{cond}_\infty(A) &= \|A\|_\infty \cdot \|A^{-1}\|_\infty = 2.0001 \cdot 20001 = 40004.0001 \end{aligned}$$

Un número de condición de aproximadamente 40000 es muy grande, confirmando que esta matriz está mal condicionada. Pequeños errores en $\mathbf{b}$ en el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, se amplificarán hasta 40000 veces en la solución (ver la inecuación (1)).

Para hallar $\text{cond}_1(A)$ las cuentas son similares, salvo que ahora se suma por columnas, en lugar de filas al calcular $\|A\|_1$ y $\|A^{-1}\|_1$. $\square$

Ejercicio 2. Consideremos la matriz $B = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & -0.1 \end{bmatrix}$. Calcular $\text{cond}_\infty(B)$.

Solución. Análogo al ejercicio anterior. Tenemos que

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & -5 \end{bmatrix}$$

y por lo tanto,

$$\begin{aligned} \|B\|_\infty &= 0.2 \\ \|B^{-1}\|_\infty &= 10 \\ \text{cond}_\infty(B) &= \|B\|_\infty \cdot \|B^{-1}\|_\infty = 2 \end{aligned}$$

Notemos que $\det(B) = -0.02 \approx 0$, pero como $\text{cond}_\infty B = 2$, podemos asegurar que los sistemas de ecuaciones de la forma $B\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tienen soluciones con poca variabilidad ante pequeñas perturbaciones hechas sobre $\mathbf{b}$, a diferencia de la matriz A del Ejercicio 1 que también tenía un determinante casi nulo. Esto muestra que el determinante en general no puede considerarse como un parámetro válido para estudiar propagación de errores en sistemas lineales.

Calcular explícitamente la inversa de matrices grandes puede ser computacionalmente costoso e inestable. Los algoritmos numéricos a menudo estiman el número de condición sin calcular la inversa directamente. Por otra parte, no siempre es fácil calcular el número de condición si se trabaja con una norma matricial cualquiera, ya que no siempre contaremos con fórmulas especiales como en los casos de las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$. En caso de utilizar otro tipo de normas se usan expresiones como las del siguiente ejercicio.

Ejercicio 3. Sea A no singular. Demuestre que

$$\text{cond}(A) = \sup_{\substack{\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\| \\ \mathbf{x} \neq \mathbf{0}}} \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|A\mathbf{y}\|} \quad (2)$$

Solución. Recordemos que

$$\begin{aligned} \|A\| &= \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \\ \|A^{-1}\| &= \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A^{-1}\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \sup_{\mathbf{y} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{y}\|}{\|A\mathbf{y}\|} \end{aligned}$$

Por propiedades de supremo tenemos que para todo $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ no nulos

$$\begin{aligned} \text{cond}(A) &= \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \\ &\geq \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \frac{\|\mathbf{y}\|}{\|A\mathbf{y}\|} \end{aligned}$$

y en particular, si $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\|$ ocurre que

$$\text{cond}(A) \geq \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|A\mathbf{y}\|},$$

de donde,

$$\text{cond}(A) \geq \sup_{\substack{\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\| \\ \mathbf{x} \neq \mathbf{0}}} \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|A\mathbf{y}\|}.$$

Para demostrar que estos valores son iguales veremos que $\text{cond}(A)$ es la menor de las cotas superiores del conjunto

$$K = \left\{ \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|A\mathbf{y}\|} : \|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\| \text{ y } \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \right\}$$

Para todo $\varepsilon > 0$ existen $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ no nulos tales que

$$\text{cond}(A) - \varepsilon < \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \frac{\|\mathbf{y}\|}{\|A\mathbf{y}\|} \leq \text{cond}(A).$$

Además, sea

$$\mathbf{x}' = \frac{\|\mathbf{y}\|}{\|\mathbf{x}\|} \cdot \mathbf{x},$$

que cumple $\|\mathbf{x}'\| = \|\mathbf{y}\|$ y es no nulo. Luego,

$$\text{cond}(A) - \varepsilon < \underbrace{\frac{\|A\mathbf{x}'\|}{\|A\mathbf{y}\|}}_{\in K} = \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \frac{\|\mathbf{y}\|}{\|A\mathbf{y}\|} \leq \text{cond}(A).$$

□

Este resultado y el Ejercicio 21 de la Guía 2, se pueden usar para dar sub-estimaciones o cotas inferiores del número de condición de una matriz. Veamos cómo se usaría (2) en el siguiente ejercicio práctico.

Ejercicio 4. Sea $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales todos distintos entre sí, y sea $A_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz cuadrada e inversible dada por:[†]

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

Sabiendo que existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\alpha_{n_0} > 1$,

- a) Demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{cond}_\infty(A_n) = +\infty$.
- b) Demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{cond}_2(A_n) = +\infty$.

Solución. Para a), no es recomendable proceder calculando la inversa de la matriz A_n como se hizo en ejercicios previos, menos para una matriz descrita en términos muy generales. Dado que queremos probar que el número de condición explota en función de n , basta con hallar una cota inferior apropiada que también crezca en función de n .

Por una parte, tomemos $n \geq n_0$, esto para asegurar que el término α_{n_0} aparezca en la matriz A_n , ya que en tales casos

$$\|A_n\|_\infty \geq \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_{n_0}^k = \frac{1 - \alpha_{n_0}^n}{1 - \alpha_{n_0}}, \quad (3)$$

donde la última igualdad se obtiene de la conocida suma geométrica con base α_{n_0} . Para demostrar (3) tenemos varias opciones: el Ejercicio 17 de la Guía 2; o por definición, usando el vector de n componentes, $\mathbf{e}^t = (1, 1, \dots, 1)$ tenemos que

$$\begin{aligned} \|A_n\|_\infty &= \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A_n \mathbf{x}\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty} \\ &\geq \frac{\|A_n \mathbf{e}\|_\infty}{\|\mathbf{e}\|_\infty} = \|A_n \mathbf{e}\|_\infty \\ &\geq |(A_n \mathbf{e})_{n_0}| = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_{n_0}^k, \end{aligned}$$

[†]A este tipo de matrices se les conoce como *matrices de Vandermonde* y por inducción se puede demostrar que $\det(A_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i)$. De acá se deduce que si todos los α_i son distintos entre sí, entonces A_n es inversible.

donde esta última desigualdad se da por definición de la norma $\|\cdot\|_\infty$ en $\mathbb{R}^n$. Por otra parte, consideremos $\mathbf{d}^t = (1, 0, \dots, 0)$, para el cual tenemos que $\|\mathbf{d}\|_\infty = \|\mathbf{e}\|_\infty = 1$ y $\|A_n \mathbf{d}\|_\infty = \|\mathbf{e}\|_\infty$. Luego, por el Ejercicio 3 y propiedades de la suma geométrica,

$$\text{cond}_\infty(A_n) \geq \frac{\|A_n \mathbf{e}\|_\infty}{\|A_n \mathbf{d}\|_\infty} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_{n_0}^k = \frac{1 - \alpha_{n_0}^n}{1 - \alpha_{n_0}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty.$$

Para la parte b), recordemos que todas las normas de un espacio de dimensión finita son equivalentes entre sí. En particular, en el espacio $\mathbb{K}^{n \times n}$ ocurre que (Ejercicio 16 de la Guía 2)

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_\infty,$$

para toda matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$.

Luego,

$$\begin{aligned} \text{cond}_2(A_n) &= \|A_n\|_2 \cdot \|A_n^{-1}\|_2 \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{n}} \|A_n\|_\infty \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \|A_n^{-1}\|_\infty \\ &= \frac{1}{n} \text{cond}_\infty(A_n) \\ &\geq \frac{1}{n} \cdot \frac{1 - \alpha_{n_0}^n}{1 - \alpha_{n_0}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \end{aligned}$$

donde el límite al final se da porque es un cociente de una función exponencial en n sobre un polinomio en n . $\square$